

Návrh a implementace virtualizačního clusterového prostředí katedry informatiky

Bakalářská práce

Martin Kopecký

9.2.2026

- Katedra informatiky postrádá prostředí
- Laboratoř počítačových sítí a infrastruktury disponuje hardwarem
- Příležitost navrhnout a sestavit nový virtualizační cluster

Notes

1. Katedra: nemá nic k použití a chce místo pro studnetské projekty.
2. Laboratoř má HW
3. Vznik Baka je možnost hrát si s HW

Cíl práce

Hlavním cílem práce je navrhnout a zprovoznit virtualizační prostředí na hardware.

- Testování distribuovaných úložišť
- Testování distribuovaných virtualizačních platforem
- Implementace nejvhodnějšího řešení

Notes

Fáze:

- Testování FS
- Testování VM
- Sestavení clusteru
- Otestování

Current: **FS**

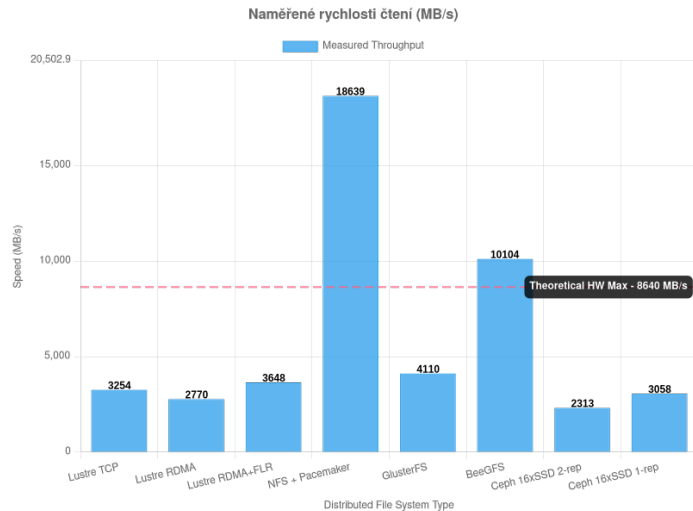
Fáze: Testování distribuovaných úložišť

Otestováno: Rocky Linux

- BeegFS
- Ceph
- GlusterFS
- Lustre
- NFS

Notes

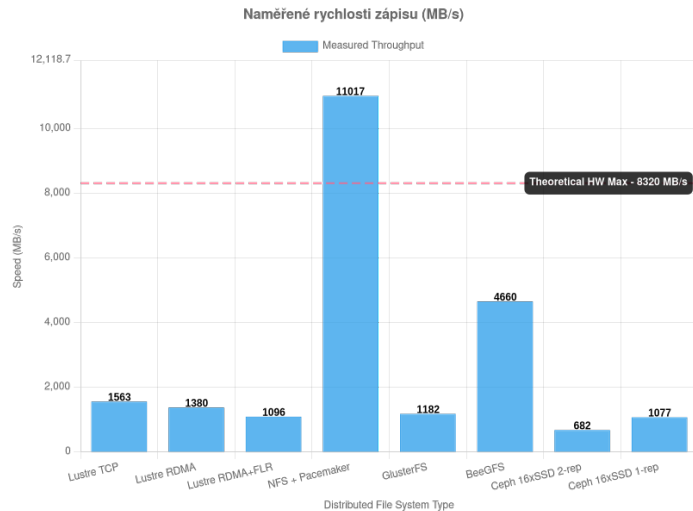
- začátek na Proxmox(nemá podporu pro iPoIB a RDMA)
- Ubuntu(max 2 vlánka - 30Gb/s)
- CentOS(max 4 vlánka - 60Gb/s) (Bohužel nejde o serverovy OS → možnost nestability)
- Rocky Linux(max 4 vlánka - 89Gb/s) (podporuje RDMA a iPoIB) → 9.5, 9.7, 10.0



virtualizační clusterové prostředí

Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskatní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeeGFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD



virtualizační clusterové prostředí

Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskatní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeegFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD

Děkuji za pozornost

Otázky?

Notes